

离散数学 (A) 2018年机经

by 相逢有时 @学习部

考试时间：2019年01月11日

总体情况

题量和16年差不多，难度比16年和样卷都要大得多。不仅考察了细枝末节的各类知识点（比如良序集、求闭包的顺序等，考点几乎没有死角），而且要求灵活运用所学知识，有较高思维难度，题目的综合性和交叉性很大。

考完基本上是跪了，所调查范围内的同学没有一位表示做完了题目，最后两题没做是常态，普遍表示整体难度都很大。（笔者也是在心态爆炸中艰难地写完本片机经的orz）

某大佬的做题感言：

五教气候温暖宜人，试卷印刷清晰，考试氛围良好，明年还会继续体验。

选择题

- 有一个关于命题的定义的，有点坑。答案似乎是选“含命题变项”的一项
- 有一个关于集合对称差的，简单
- 有一个关于存在、任意两次的使用的，简单
- 关于关系的题目，较难：设 xRy 表示 x 是 y 的父亲， xSy 表示 x 是 y 的母亲。问以下哪种关系表示 x 是 y 的妻子？
 1. $R \circ S^{-1}$
 2. $S \circ R^{-1}$
 3. $R^{-1} \circ S$
 4. $S^{-1} \circ S$
- 关于集合运算的题目，选择错误的一项，较难。
- 关于连续统假设和集合基数的问题，中等。
-

判断题

- 集合 $A \in B$ 等价于 $P(A) \in P(B)$
- 良序集不一定是全序集（虽然良序集好像不在考纲里，但他还是考了orzorz）
-

填空题

- 波兰表达式：! $P \vee (Q \wedge !R) \vee !Q$ (大概是)
- 基数运算题，简单。(如 $\cap\{23, 43\}$)
- 给一个10元素的集合，给一种划分 $\{\{1,2,3,4\}, \{5,6,7\}, \{8,9\}, \{10\}\}$ ，问等价关系中有序对的个数。(30)
- 关系的计数，较难。问，对于元素个数为 n 的集合 A ， A 上的以下关系分别有多少种？(用 n 表示)
 - 自反关系
 - 反自反关系
 - 对称关系
 - 反对称关系
 - 非自反且非反自反关系
 - 自反并且对称的关系
 - 对于集合 $\{1, 2, 3, 4\}$ ，有4个元素。
 - 有序对的数量为 $4 \times 4 = 16$ (包括自对)。
 - 对于集合 $\{5, 6, 7\}$ ，有3个元素。
 - 有序对的数量为 $3 \times 3 = 9$ (包括自对)。
 - 对于集合 $\{8, 9\}$ ，有2个元素。
 - 有序对的数量为 $2 \times 2 = 4$ (包括自对)。
 - 对于集合 $\{10\}$ ，有1个元素。
 - 有序对的数量为 $1 \times 1 = 1$ (只有自对)。

大题

题量大，笔者写满了整个答卷orz。难度阶梯明显

- 有一个关于容斥原理，简单：给了三个集合 A 、 B 、 C 中 A 和 B 的元素个数，给了全集元素个数，给了 ABC 任意两个的交的元素个数，给了 $A \cap B \cap C$ 的元素个数，叫你求 C 的元素个数。
- 有一个主合取、主析取范式的题目，较简单：命题很长，直接化简十分麻烦（含双箭头和很多单箭头），但是整个式子只含 P 、 Q 两个命题，所以可以直接打表（枚举4次就完了，很简单）或者写成极小式再析取。
- 有一个命题形式化的题目，第一个难度较大：
 - 过平面上的不共线的三点，有且仅有一个圆。（注意三点不共线、有且仅有、三点共圆的形式化）
 - 数列 A （下标从0到 $n-1$ ）是升序列。
- 证明： $(A-B)$ 对称差 $(A-C) = \emptyset$ 等价于 $A \cap B = A \cap C$
- 证明：左边是一个前束范式，右边是一个范式。简单。
- 哈斯图，难度较大。

定义集合 $A = \{2, 2^2, \dots, 2^{12}\}$ 偏序关系

$$R = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in \mathbb{N}_+ \wedge y \in \mathbb{N}_+ \wedge (\exists p)(p \in \mathbb{N}_+ \wedge y = x^p) \}$$

- 求 $R_1 = (A \times A) \cap R$ 的哈斯图（建议表示成2的指数形式，这样容易发现指数之间是简单的整除关系）
 - 求 R_1 最小元、最大元、极小元、极大元。
 - 在 $\mathbb{N}_+$ 上求 $\langle A, R_1 \rangle$ 的上下界、上下确界。（用最小公倍数和最大公约数来求解）
 - 求所有最长链、最长反链（这个有点多，要仔细数）
- 函数构造题，综合性、难度较大。（4分）

设 $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ 的函数 $f(t) = at^2 + c$ ，其中 a 、 c 都是可以调节的自然数。试构造 $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ 的不依赖于 a 、 c 的取值的函数 $g(t)$ ，使得对于任意的 $a, c \in \mathbb{N}$ ，始终存在 $t_0 \in \mathbb{N}$ ，使得 $f(t_0) = g(t_0)$

例如，当 $c = 0$ 时，可以构造 $g(t) = t^3$ ，这样对于任意的 a ，可以取 $t_0 = a$ ， $f(t_0) = g(t_0) = a^3$

1. 设 $c \in \{0, 1\}$ ，构造 $g(t)$

2. 设 c 可以是任何自然数，构造 $g(t)$

(思路大概是要构造 $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}^2$ 的双射，by 耀神)

- 用罗素公理系统证明 $p \leftrightarrow p$ 是重言式。卷尾给了3条定义、4条公理、7条定理。较难。（5分）